

Ex02. 2年考1次.

Ex.1 Hypothèse :

$$A = A^T \quad (a_{ij}) = (a_{ji})$$

factorisation LU, $A = LU$ } $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triangulaire inf
 $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triangulaire sup.

On peut obtenir une factorisation

$$A = LDL^T, \text{ avec } D \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ matrice diagonale.}$$

① Montrez l'existence et l'unicité de $A = LU$ sous l'hypothèse.
 L est "unit Lower triangular" (u.l.t)

$$\text{Rq 1 } L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \times & \times & \\ & \times & \times & \times \\ & \times & \times & \times & 1 \end{bmatrix}$$

Rq 2 La factorisation LU peut ne pas exister.

$$\text{Soit } A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A \stackrel{?}{=} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

$$a_{12} = 2 = u_{12} \quad a_{21} = 2 = l_{21} \times u_{11} = l_{21} \Rightarrow l_{21} = 2$$

$$a_{22} = 4 = l_{21} \times u_{12} + u_{22} = 4 + u_{22} \Rightarrow u_{22} = 0$$

$$a_{13} = 3 = u_{13} \quad a_{23} = 7 = l_{21} \times u_{13} + u_{23} = 6 + u_{23} \Rightarrow u_{23} = 1$$

$$a_{31} = 3 = l_{31} \times u_{11} = l_{31} \Rightarrow l_{31} = 3$$

$$a_{32} = 5 \neq l_{31} \times u_{12} + l_{32} \times u_{22} \\ = 6 + l_{32} \times 0 = 6$$

$$a_{33} = 3 = l_{31} \times u_{13} + l_{32} \times u_{23} + u_{33}$$

On observe le $\det(A(1:2, 1:2)) = a_{11} \times a_{22} - a_{21} \times a_{12} = 0$

le determinant de sous-matrice est nulle, donc ça implique le k -ième pivot est nulle : $u_{22} = 0$

alors le 2-ième pivot ($a_{22}^{(1)} = 0$) est nulle.

On peut généraliser et voir que si $\det(A(1:k, 1:k)) = 0$,

alors le k -ième pivot $a_{kk}^{(k-1)}$ est nul.

Notation du cours ★ !!

Théorème : Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et $\det(A(1:k, 1:k)) \neq 0$ pour $k = 1:n-1$, alors il existe.

une matrice "unit lower triangular" (u.l.t.) $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$, et une matrice $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$, triangulaire supérieur tel que $A = LU$.

Si A est inversible alors la factorisation de A est unique et

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n u_{ii} = u_{11} \times u_{22} \times \dots \times u_{nn}$$

$$\det(A \times B) = \det(A) \times \det(B)$$

a) Existence de la factorisation

Preuve (Démonstration constructiviste) : On applique $k-1$ éliminations de GAUSS à l'étape k , on a :

$$M_{k-1} M_{k-2} \dots M_2 M_1 A = \tilde{A}$$

Les matrices d'élimination sont u.l.t.

$$\text{d'où } A(1:k, 1:k) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ x & & 1 \\ & x & x & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11}^{(k-1)} & x & x \\ & \ddots & x \\ (0) & & \ddots & x \\ & & & a_{kk}^{(k-1)} \end{bmatrix} \text{ pas complet}$$

Si $A(1:k, 1:k)$ est inversible, alors $\det(A(1:k, 1:k)) = \prod_{i=1}^k a_{ii}^{(k-1)} \neq 0$

Donc le pivot $a_{kk}^{(k-1)}$ à l'étape k est non-nul.

Donc la factorisation existe.

b) unicité

Supposons par l'absurde que $A = L_1 U_1$ et $A = L_2 U_2$

L_i et U_i sont triangulaire et $\det(L_i) \neq 0$, $\det(U_i) \neq 0$

alors

$$L_1 U_1 = L_2 U_2 \Leftrightarrow L_2^{-1} L_1 U_1 = \underbrace{L_2^{-1} L_2}_{\text{Identité}} U_2$$

$$\Leftrightarrow L_2^{-1} L_1 U_1 = U_2$$

$$\Leftrightarrow L_2^{-1} L_1 \underbrace{U_1 U_1^{-1}}_{\text{Identité}} = U_2 U_1^{-1}$$

$$\Leftrightarrow L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}$$

L^{-1} .

inverse de L
(matrice triangulaire
inférieure) est
toujours une matrice
triangulaire inférieure

Quelle sont les propriétés de $L_2^{-1} L_1$ et de $U_2 U_1^{-1}$?

L_2^{-1} et L_1 sont u.l.t, Le produit de 2 matrice u.l.t est une matrice u.l.t

Pour $U_2 U_1^{-1} \Rightarrow$ triangulaire supérieures.

$$\text{Donc. } \underbrace{L_2 L_1^{-1}}_{\text{triang. inf.}} = \underbrace{U_2 U_1^{-1}}_{\text{triang. sup.}} = I$$

Donc $L_1 = L_2$ et $U_1 = U_2$.

Il suit de là que $A = LU$ est unique

$$\text{et } \det(A) = \det(L) \times \det(U)$$

$$= \prod_{i=1}^n U_{ii}$$

□

② Existence et unicité de $A = LDL^T$

Remarque : Soit l'exemple suivant $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ et $A = A^T$

$$A = \begin{bmatrix} a & c \\ c & d \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{c}{a} & 1 \end{bmatrix}}_L \underbrace{\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d - \frac{c}{a} \times c \end{bmatrix}}_D \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \frac{c}{a} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{L^T}$$

Théorème 2

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est symétrique et $A(1:k, 1:k)$ est inversible, pour $k = 1:n-1$, alors il existe une matrice u.l.t. L et une matrice diagonale $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ telle que $A = LDL^T$.
La factorisation est unique. $\square$

Preuve: a) existence

Soit $A = A^T$ et $A(1:k, 1:k)$ inversible pour $k = 1:n-1$ alors il suit de théorème 1 qu'il existe une unique factorisation telle que $A = LU$. et comme $A = A^T$, on a $A = LU = (LU)^T = U^T L^T = A^T$

$$\text{On veut } A = LDL^T \Leftrightarrow L^{-1}A(L^T)^{-1} = \underbrace{L^{-1}L}_{\text{Identité}} \underbrace{D L^T (L^T)^{-1}}_{\text{Iden.}}$$

$$\Leftrightarrow L^{-1}A(L^T)^{-1} = D.$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{L^{-1}L}_{\text{Iden.}} U (L^T)^{-1} = D$$

Donc $\underbrace{L^{-1}A}_{\substack{\text{triang. inf.} \\ \text{Symétrique}}} \underbrace{(L^T)^{-1}}_{\substack{\text{triang. sup.} \\ \text{Symétrique}}} = \underbrace{U}_{\text{triang. sup.}} \underbrace{(L^T)^{-1}}_{\text{triang. sup.}} \text{ (Est-ce que } U(L^T)^{-1} \text{ est diag. ?)}$

$$(L^{-1}A(L^T)^{-1})^T = ((L^T)^{-1})^T A^T (L^{-1})^T = L^{-1}A(L^T)^{-1}$$

Donc $L^{-1}A(L^T)^{-1}$ est matrice symétrique.

et $U(L^T)^{-1}$ est triang. sup + symétrique

Donc $L^{-1}A(L^T)^{-1}$ et $U(L^T)^{-1}$ sont diagonaux.

on pose $U(L^T)^{-1} = D$

b) Unicité : Par unicité de la factorisation LU on obtient.

$$A = L(U(L^T)^{-1})L^T = LDL^T \text{ est unique} \quad \square$$

③ Algorithme

- Factoriser $A = \underline{LDL^T}$
- Résoudre. par $\longrightarrow \begin{cases} Ax = b \\ Lz = b \\ Dy = z \\ L^T x = y \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & \boxed{a_{jj}} & & \\ & & \ddots & \\ & a_{j+1,j} & & \\ & & & \\ & a_{nj} & & \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \boxed{1} & & \\ & & \ddots & \\ & l_{j1} & & \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & \boxed{d_j} & & \\ & & \ddots & \\ & d_{j-1} l_{j,j-1} & & \\ & & & d_n \end{bmatrix}$$

Diagram illustrating the elimination of the j -th column from the matrix A using the pivot a_{jj} . The matrix is partitioned into blocks, and the elimination process is shown by subtracting multiples of the j -th row from the rows below it. The resulting matrix has a 1 in the (j,j) position and zeros below it in the j -th column.

Comme on veut faire $n-1$ élimination de Gauss, on fait :

Pour $j = 1 : n-1$ calculer

$L(j+1:n, j)$ et d_j à l'étape j

on écrit $a_{jj} = L(j+1:n, j) \times$

$$\begin{bmatrix} d_1 l_{j1} \\ d_2 l_{j2} \\ \vdots \\ d_{j-1} l_{j,j-1} \\ d_j \end{bmatrix}$$

$$= d_j + L(j, 1:j-1) \times \begin{bmatrix} d_1 l_{j1} \\ \vdots \\ d_{j-1} l_{j,j-1} \end{bmatrix}$$

$$= d_j + \sum_{k=1}^{j-1} d_k l_{jk}^2$$

$$\Rightarrow \boxed{d_j = a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} d_k l_{jk}^2} \quad \boxed{2}$$

On considère $A(j:n, j) = L(j:n, 1:j) \boxed{v(1:j)} \quad \boxed{1}$

$$= L(j:n, 1:j) \begin{bmatrix} d_1 l_{j1} \\ \vdots \\ d_{j-1} l_{j,j-1} \\ d_j \end{bmatrix}$$

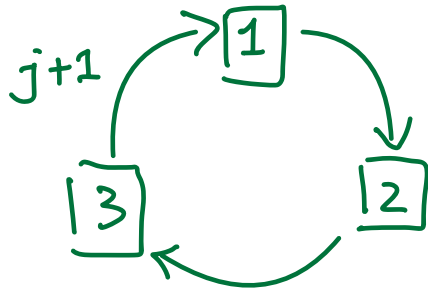
Maintenant on écrit $A(j+1:n, j)$ avec d_j .

$$A(j+1:n, j) = L(j+1:n, 1:j) v(1:j)$$

$$= L(j+1:n, 1:j-1) v(1:j-1) + d_j L(j+1:n, j)$$

Il suit une règle pour $L(j+1:n, j)$

$$\underline{L(j+1:n, j)} = \frac{1}{d_j} [A(j+1:n, j) - \underline{L(j+1:n, 1:j-1)} v(1:j-1)] \quad [3]$$



for $j = 1:n$

[1] for $i = 1:j-1$
 $v(i) = L(j, i) * d(i).$
 end

[2] $d(j) = A(j, j) - L(j, 1:j-1) v(1:j-1)$

[3] $L(j+1:n, j) = [A(j+1:n, j) - L(j+1:n, 1:j-1) v(1:j-1)] / d(j)$
 end

Algorithme avec forme compacte.

L'entrée a_{ij} est écrasée par l_{ij} si $i > j$ et d_i si $i = j$.

for $j = 1:n$.

for $i = 1:j-1$

$v(i) = A(j, i) * A(i, i)$

end

$A(j, j) = A(j, j) - A(j, 1:j-1) v(1:j-1).$

$A(j+1:n, j) = [A(j+1:n, j) - A(j+1:n, 1:j-1) v(1:j-1)] / A(j, j)$

end.